

DÍA 1 – Modelado del Motor DC

Identificar los parámetros físicos del motor DC y derivar su modelo matemático usando:

- Leyes eléctricas (Kirchhoff + Faraday)
- Dinámica rotacional (Newton)
- Ecuaciones diferenciales

Para un **motor DC clásico** (como los de 6 V que usarás en el robot), los parámetros son:

Parámetro	Símbolo	Descripción	Unidad
Resistencia	R	Resistencia del bobinado	Ω
Inductancia	L	Inductancia del bobinado	H
Constante de torque	Kt	Convierte corriente en torque	Nm/A
Constante FEM	Ke	Convierte velocidad en voltaje	V·s/rad
Inercia	J	Inercia del rotor	kg·m ²
Fricción viscosa	B	Fricción mecánica	N·m·s/rad
Voltaje	V(t)	Voltaje aplicado	V
Corriente	i(t)	Corriente del motor	A
Velocidad angular	$\omega(t)$	Velocidad del eje	rad/s

Los parámetros del motor fueron estimados a partir de valores típicos de motores DC de 6 V utilizados en robótica educativa.

Derivación de la ecuación eléctrica (Kirchhoff + Faraday)

En el circuito del motor se cumple:

- Caída resistiva: $R i(t)$
- Caída inductiva: $L \frac{di(t)}{dt}$
- Fuerza contraelectromotriz (FEM): $e(t) = K_e \omega(t)$

Ley de Kirchhoff de voltajes

$$V(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + Ke\omega(t)$$

Ecuación eléctrica final

$$L \frac{di(t)}{dt} = V(t) - Ri(t) - Ke\omega(t)$$

Derivación de la ecuación mecánica (Newton para rotación)

Segunda ley de Newton rotacional

$$\sum \tau = J \frac{d\omega(t)}{dt}$$

Torques en el motor

Torque del motor:

$$\tau_m = K_t i(t)$$

Torque de fricción:

$$\tau_f = B\omega(t)$$

Ecuación mecánica

$$J \frac{d\omega(t)}{dt} = K_t i(t) - B\omega(t)$$

Modelo matemático completo del motor DC (EDO)

$$\begin{cases} \frac{di(t)}{dt} = \frac{1}{L} [V(t) - R_i(t) - k_e \omega(t)] \\ \frac{d\omega(t)}{dt} = \frac{1}{J} [k_t i(t) - B\omega(t)] \end{cases}$$

Forma en espacio de estados (requerida en el cronograma)

Definimos los estados:

$$x_1 = i(t), \quad x_2 = \omega(t)$$

Entonces:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -\frac{R}{L} x_1 - \frac{k_e}{L} x_2 + \frac{1}{L} v(t) \\ \dot{x}_2 = \frac{k_t}{J} x_1 - \frac{B}{J} x_2 \end{cases}$$

Forma matricial:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{k_e}{L} \\ \frac{k_t}{J} & -\frac{B}{J} \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} v(t)$$

En esta etapa se identificaron los parámetros físicos relevantes del motor DC y se derivó su modelo matemático mediante leyes eléctricas y mecánicas. El sistema resultante se expresa como un conjunto de ecuaciones diferenciales acopladas que describen la dinámica eléctrica y rotacional del motor, constituyendo la base para el análisis, simulación numérica y diseño de controladores en etapas posteriores del proyecto.